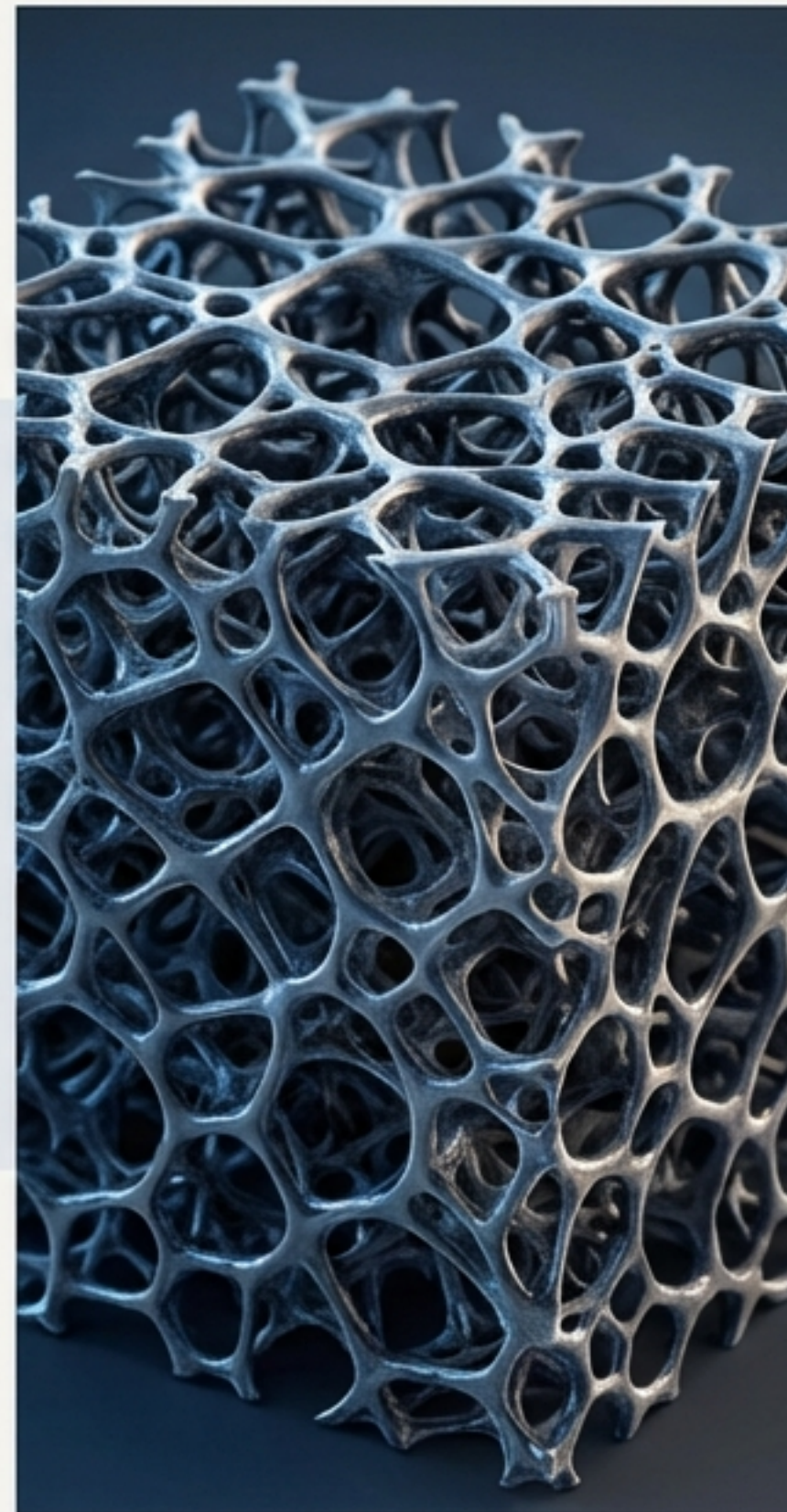


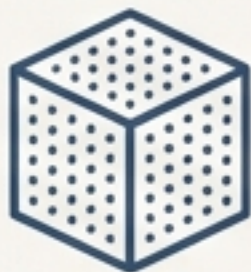


TỪ XƠ DỪA ĐẾN SIÊU VẬT LIỆU

Hành trình chế tạo **Carbon Aerogel**:
Một cuộc cách mạng về vật liệu bền vững.



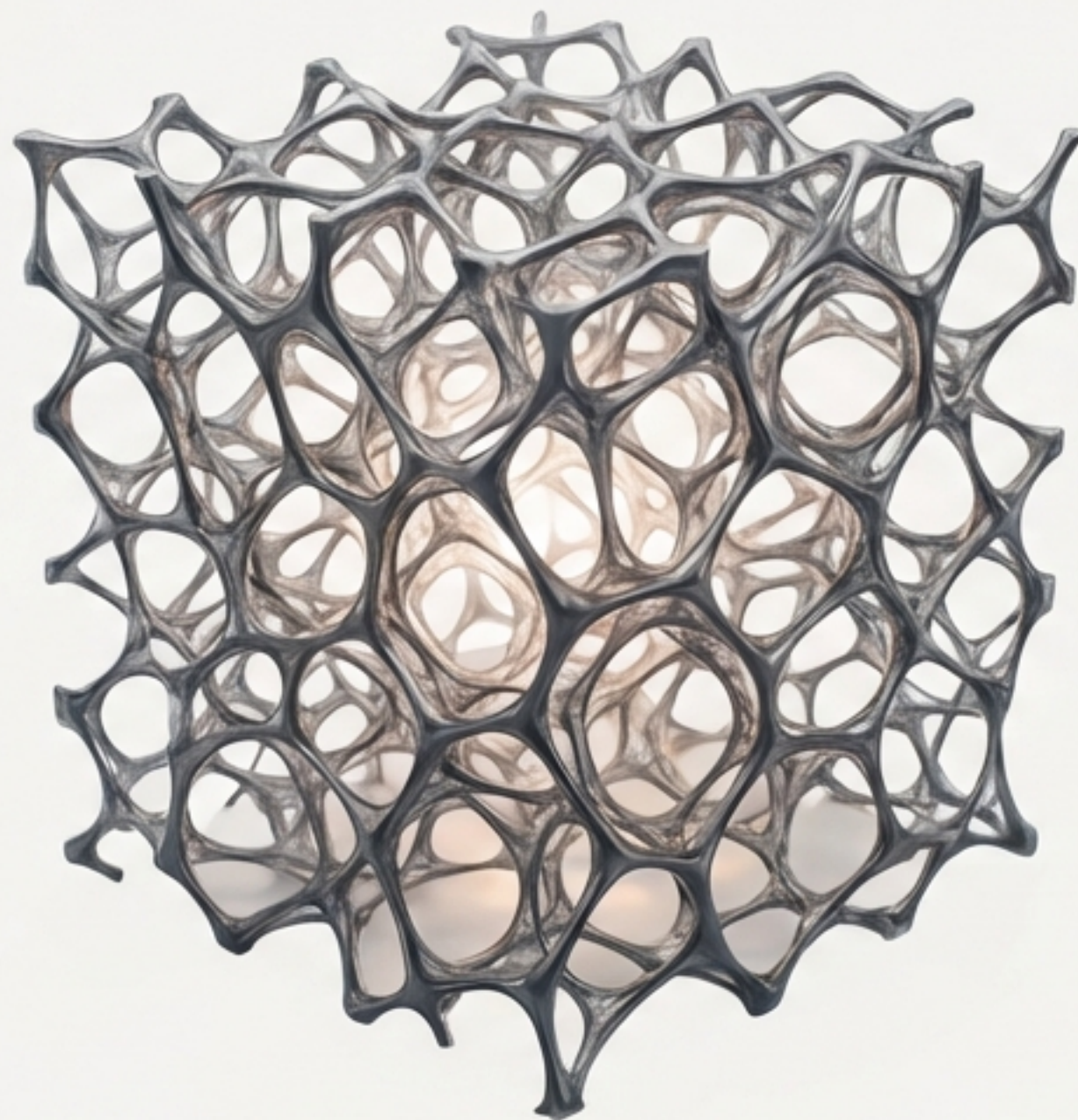
Carbon Aerogel là gì? Định nghĩa một Siêu vật liệu.



Độ xốp cực cao:
Lên đến 99%, chủ yếu là không khí.



Diện tích bề mặt khổng lồ: Tăng cường khả năng phản ứng và lưu trữ.



Khối lượng riêng siêu thấp: Một trong những vật liệu rắn nhẹ nhất từng được tạo ra.

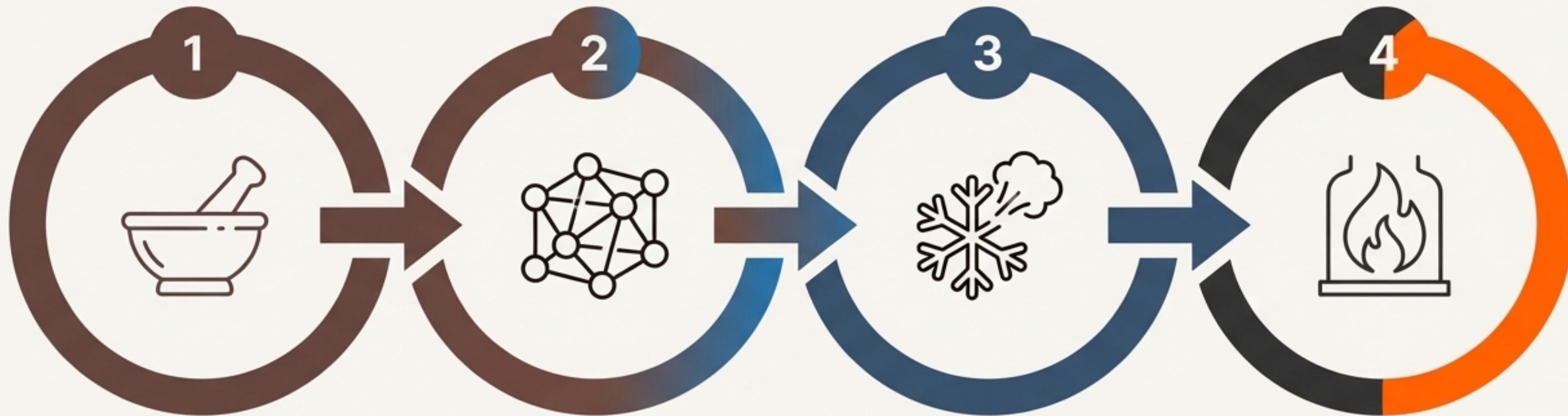


Độ dẫn điện tốt: Nền tảng cho các ứng dụng điện hóa tiên tiến.

Nguồn Gốc Bền Vững: Tiềm Năng Vô Tận từ Xơ Dừa

- 🌿 Là phụ phẩm nông nghiệp dồi dào, thường bị bỏ đi hoặc sử dụng với giá trị thấp.
- 🌿 Cấu trúc sợi tự nhiên chứa hàm lượng lớn cellulose—nguyên liệu lý tưởng để tổng hợp vật liệu tiên tiến.
- 🌿 Việc tận dụng xơ dừa không chỉ giải quyết vấn đề rác thải mà còn tạo ra chuỗi giá trị mới.

Lộ Trình Chế Tạo: Bốn Giai Đoạn Chuyển Hóa



1. ****XỬ LÝ SƠ BỘ****:
Tinh chế nguyên liệu.

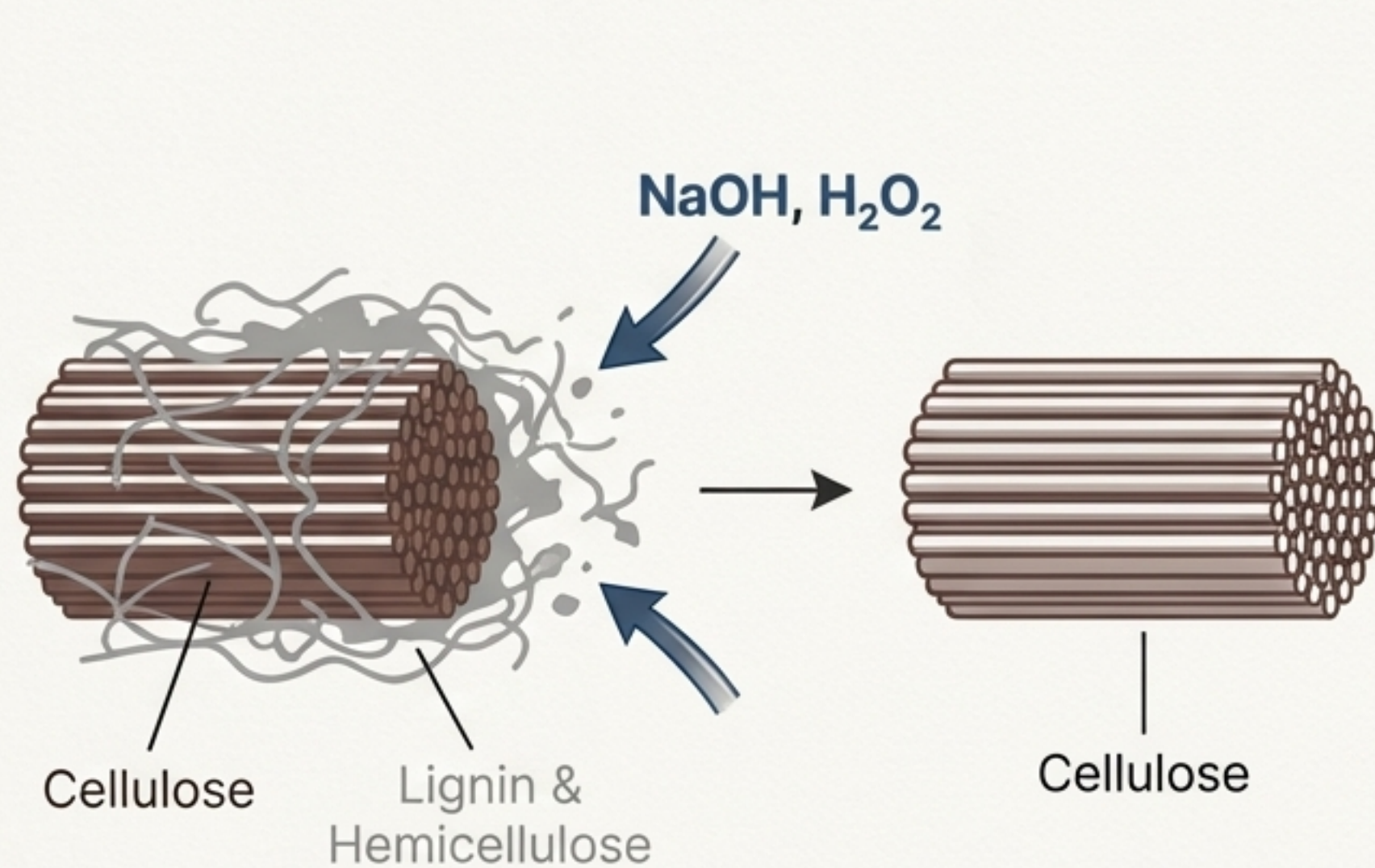
2. ****TẠO GEL****: Xây
dựng cấu trúc khung
3D.

3. ****SẤY KHÔ****: Bảo
toàn mạng lưới xốp.

4. ****CARBON HÓA &
HOẠT HÓA****: Rèn giũa
thành siêu vật liệu.

GIAI ĐOẠN 1: Tinh Chế Nguyên Liệu Thô

Mục tiêu: Loại bỏ lignin, hemicellulose và tạp chất để thu hồi cellulose tinh khiết.



Nghiền Mịn: Tăng diện tích tiếp xúc (kích thước < 125 μm).



Kiểm Hóa: Nấu với dung dịch **NaOH** (3-6%) ở 80-90°C để loại bỏ lignin.



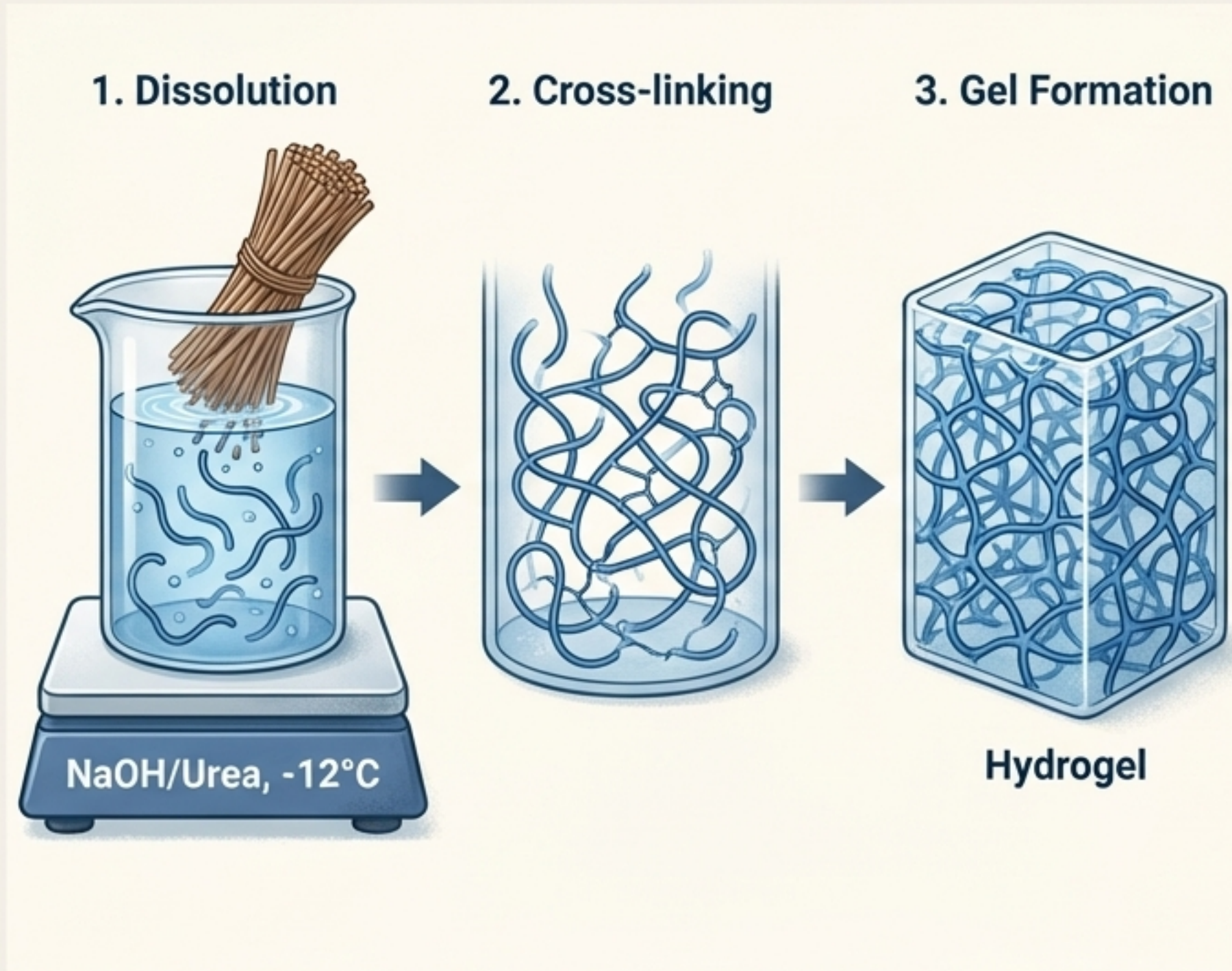
Tẩy Trắng: Sử dụng **H₂O₂** và **NaOH** để loại bỏ hoàn toàn lignin còn sót lại.



Lựa chọn khác: Carbon hóa thủy nhiệt (HTC) ở ~200°C để tạo hydrochar.

GIAI ĐOẠN 2: Kiến Tạo Mạng Lưới Không Gian 3D

***Mục tiêu:** Hòa tan cellulose và tái cấu trúc thành một mạng lưới gel ba chiều đồng nhất.*



Hệ dung môi NaOH/Urea: Hòa tan cellulose ở nhiệt độ thấp (-5°C đến -12°C).



Nguồn Nitơ Tự nhiên: Hệ dung môi Amoniac/Urea còn đóng vai trò cung cấp Nitơ để tự pha tạp (self-doping) vào cấu trúc.



Đông Tụ & Trao Đổi Dung Môi: Sử dụng ethanol để ổn định cấu trúc gel và loại bỏ hóa chất dư thừa.

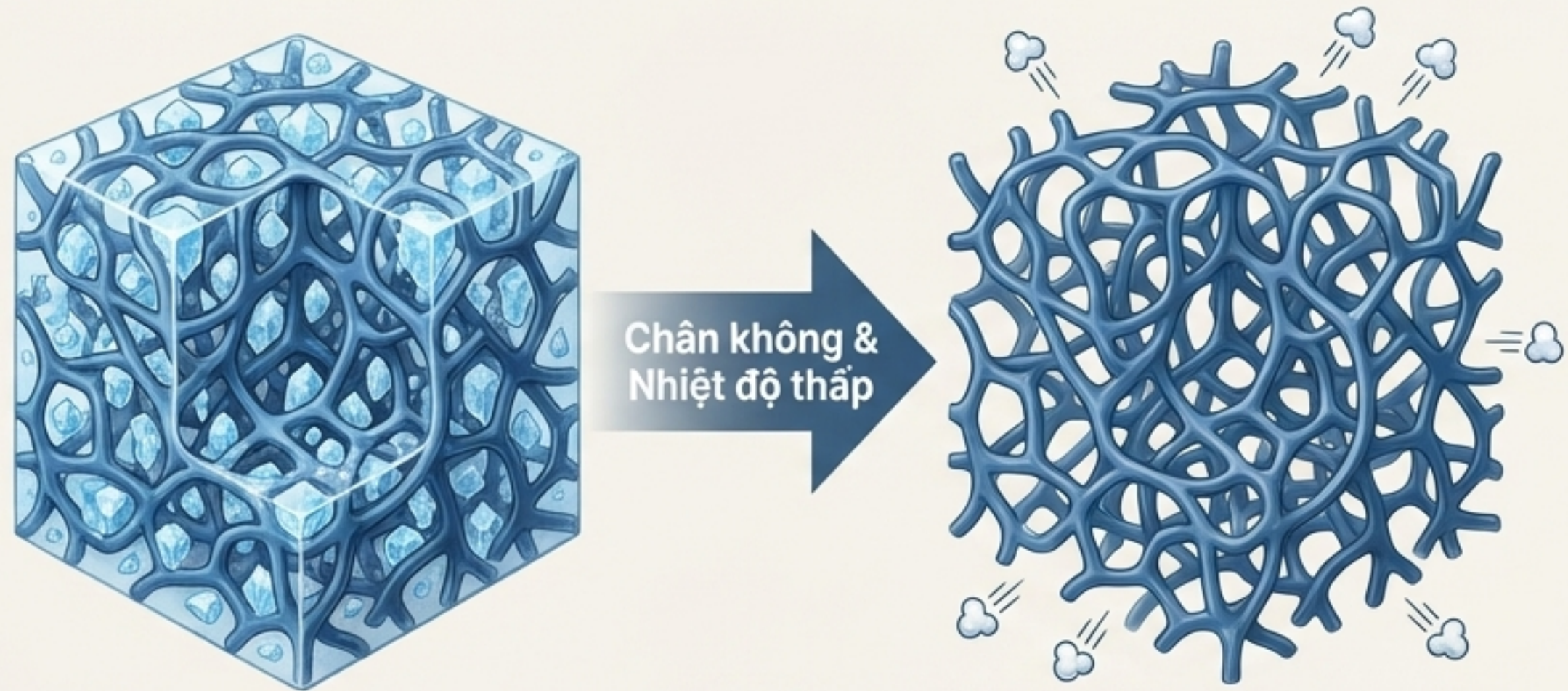
GIAI ĐOẠN 3: Bảo Toàn Cấu Trúc Mỏng Manh

***Mục tiêu:** Loại bỏ dung môi lỏng mà không gây ra hiện tượng co rút làm sập cấu trúc rỗng.*

Core Method: Sấy Thăng Hoa (Freeze-Drying)

Bước 1: Cấp đông: Gel ướt được làm lạnh sâu (từ -20°C đến -80°C).

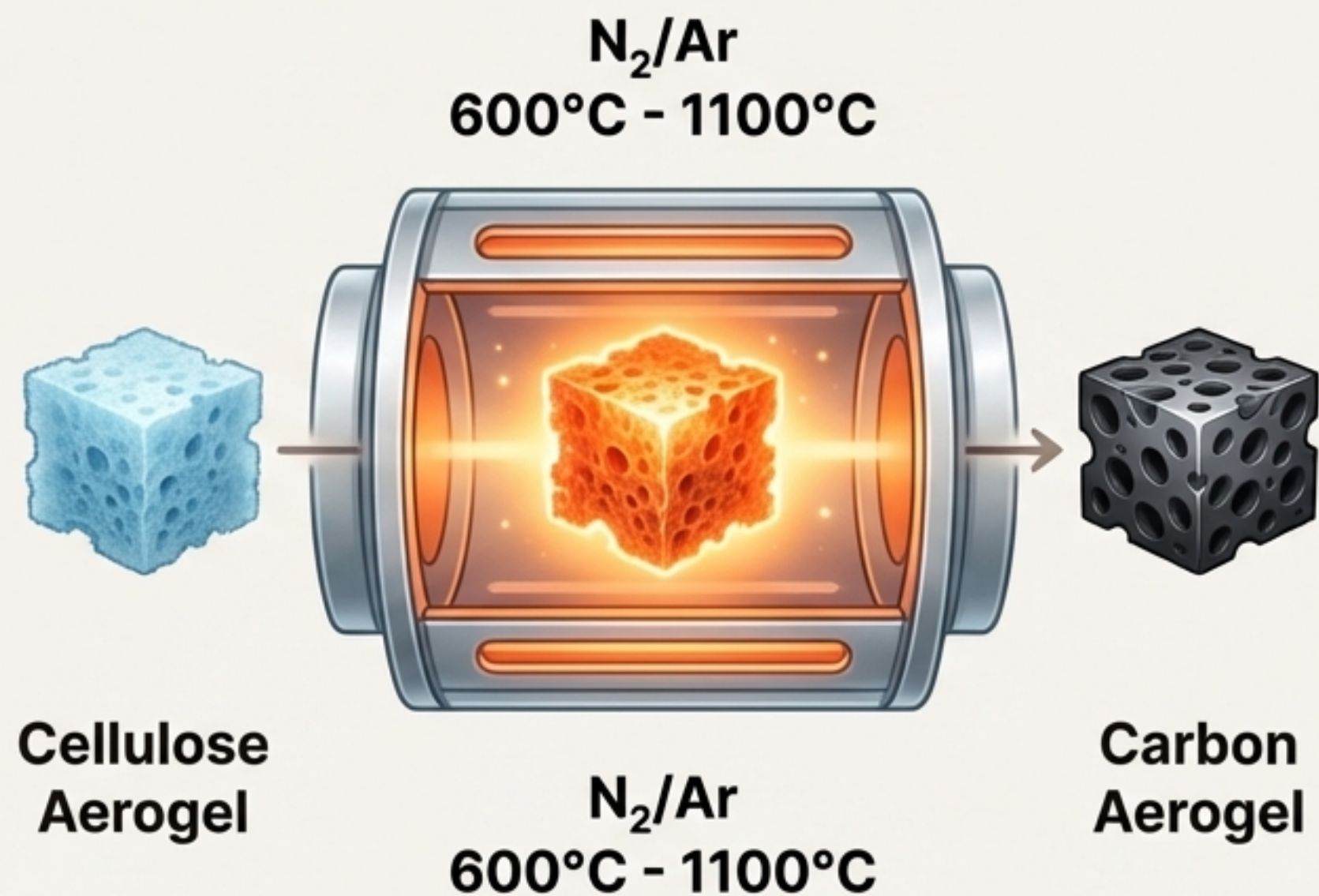
Bước 2: Sấy chân không: Dung môi thăng hoa trực tiếp từ thể rắn sang thể khí.



Kết Quả: Thu được **Cellulose Aerogel** với độ xốp lên tới **98-99%**.

GIAI ĐOẠN 4: Luyện Kim Hiện Đại - Rèn Giũa Carbon

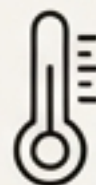
Mục tiêu: Chuyển đổi cấu trúc polymer thành carbon dẫn điện và bền vững thông qua nhiệt phân.



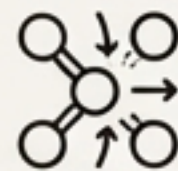
Quá trình Nhiệt Phân (Pyrolysis)



Môi trường: Khí trơ (N_2 hoặc Ar) để ngăn quá trình oxy hóa.



Nhiệt độ: Cao, từ $600^{\circ}C$ đến $1100^{\circ}C$.



Cơ chế: Loại bỏ các nguyên tố phi carbon (O, H), tạo thành mạng lưới carbon.

Tối Ưu Hóa Cấu Trúc: Kỹ Thuật Hoạt Hóa Tạo Xốp

***Mục tiêu:** Tăng diện tích bề mặt và tạo ra hệ thống lỗ xốp phân cấp (vi lỗ và lỗ trung bình).

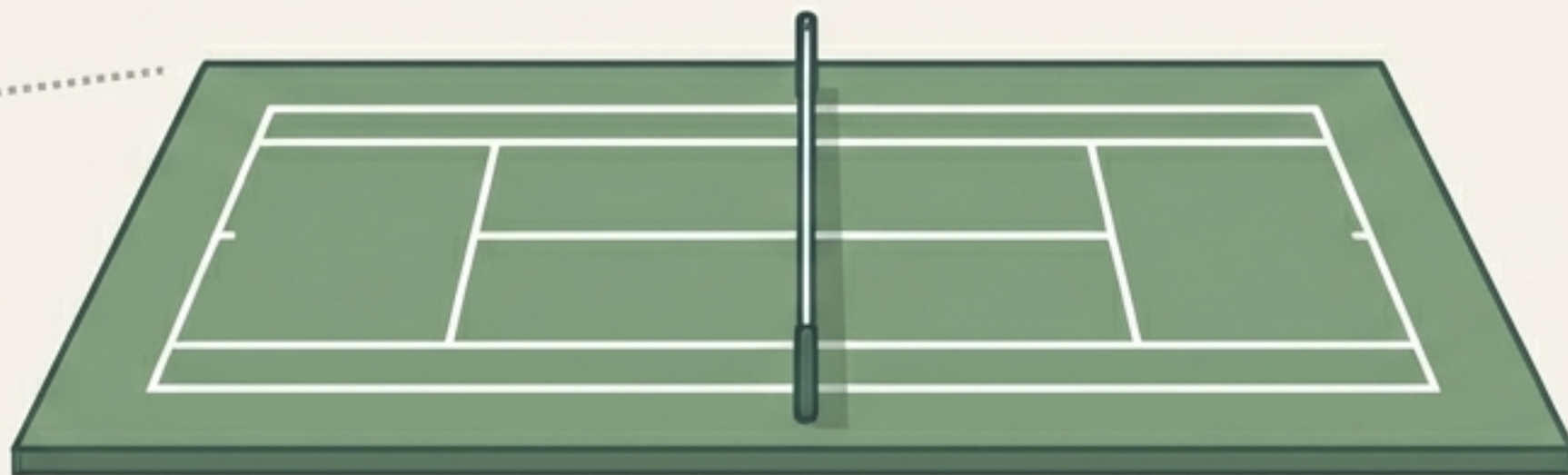
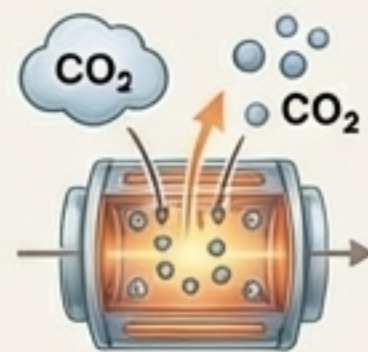
Hoạt hóa Hóa học

Trộn với tác nhân hoạt hóa (**KOH**, **ZnCl₂**) trước hoặc trong khi nung (700-900°C) để tạo ra vô số lỗ xốp.



Hoạt hóa Vật lý

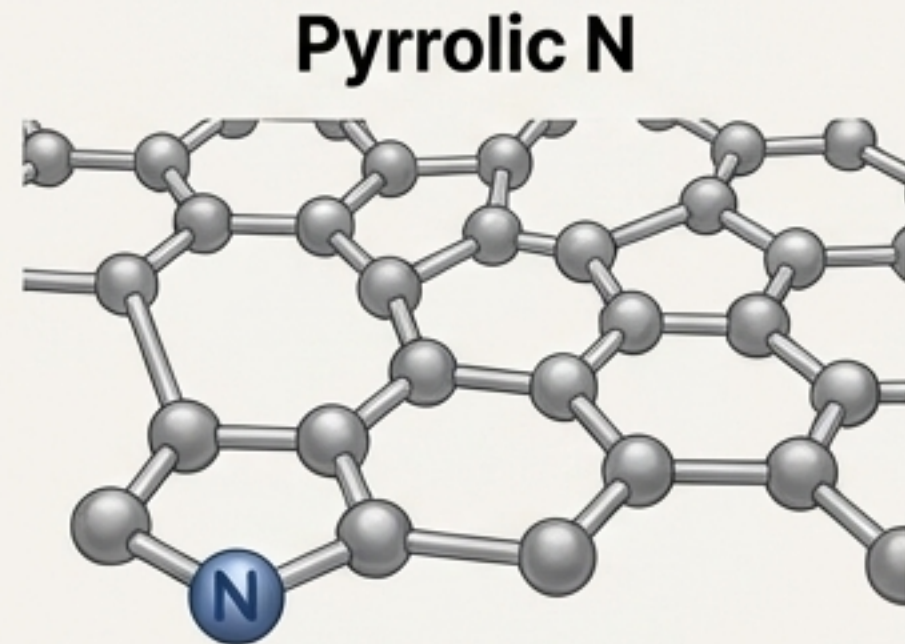
Sử dụng khí **CO₂** ở nhiệt độ cao (750-900°C) để 'ăn mòn' bề mặt carbon, tạo thêm lỗ xốp mới.



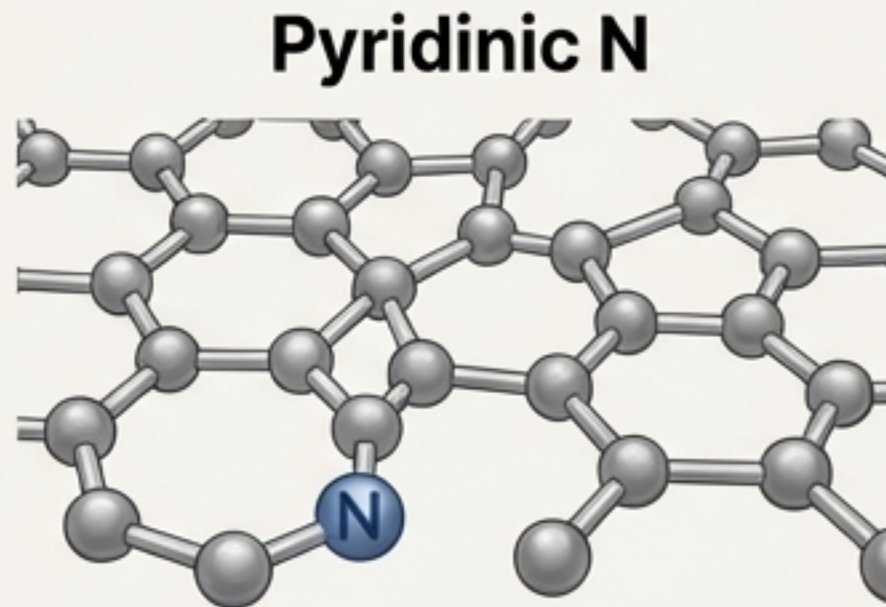
Thành quả đáng kinh ngạc: Chỉ 1 gram Carbon Aerogel sau khi hoạt hóa có **diện tích bề mặt gần 2000 m²/g**—tương đương một sân tennis.

Tinh Chỉnh Hiệu Năng: Pha Tạp Nitơ (N-doping)

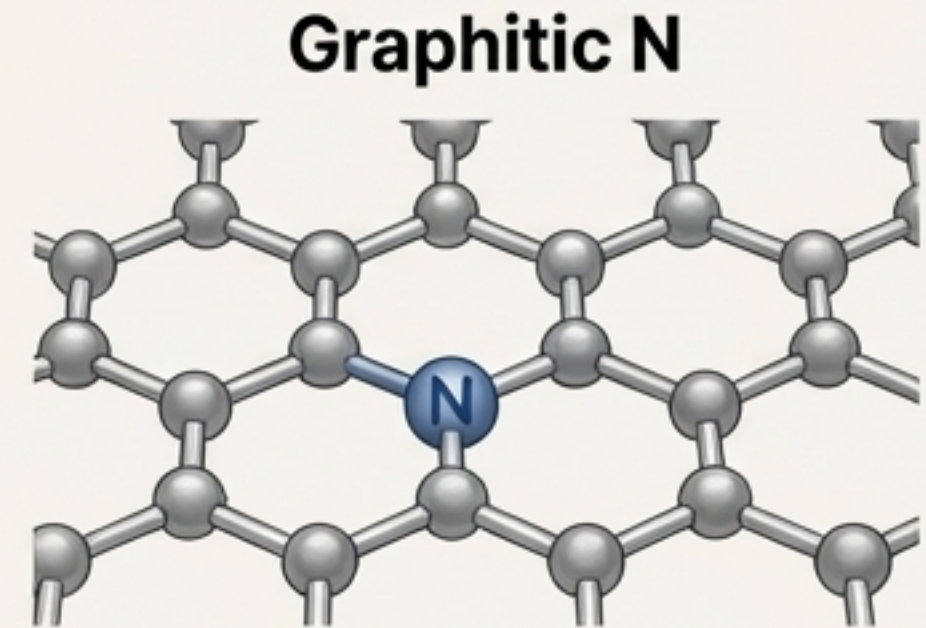
***Mục tiêu:** Cải thiện tính chất xúc tác điện hóa và khả năng lưu trữ năng lượng của vật liệu.*



Pyrrolic N



Pyridinic N



Graphitic N

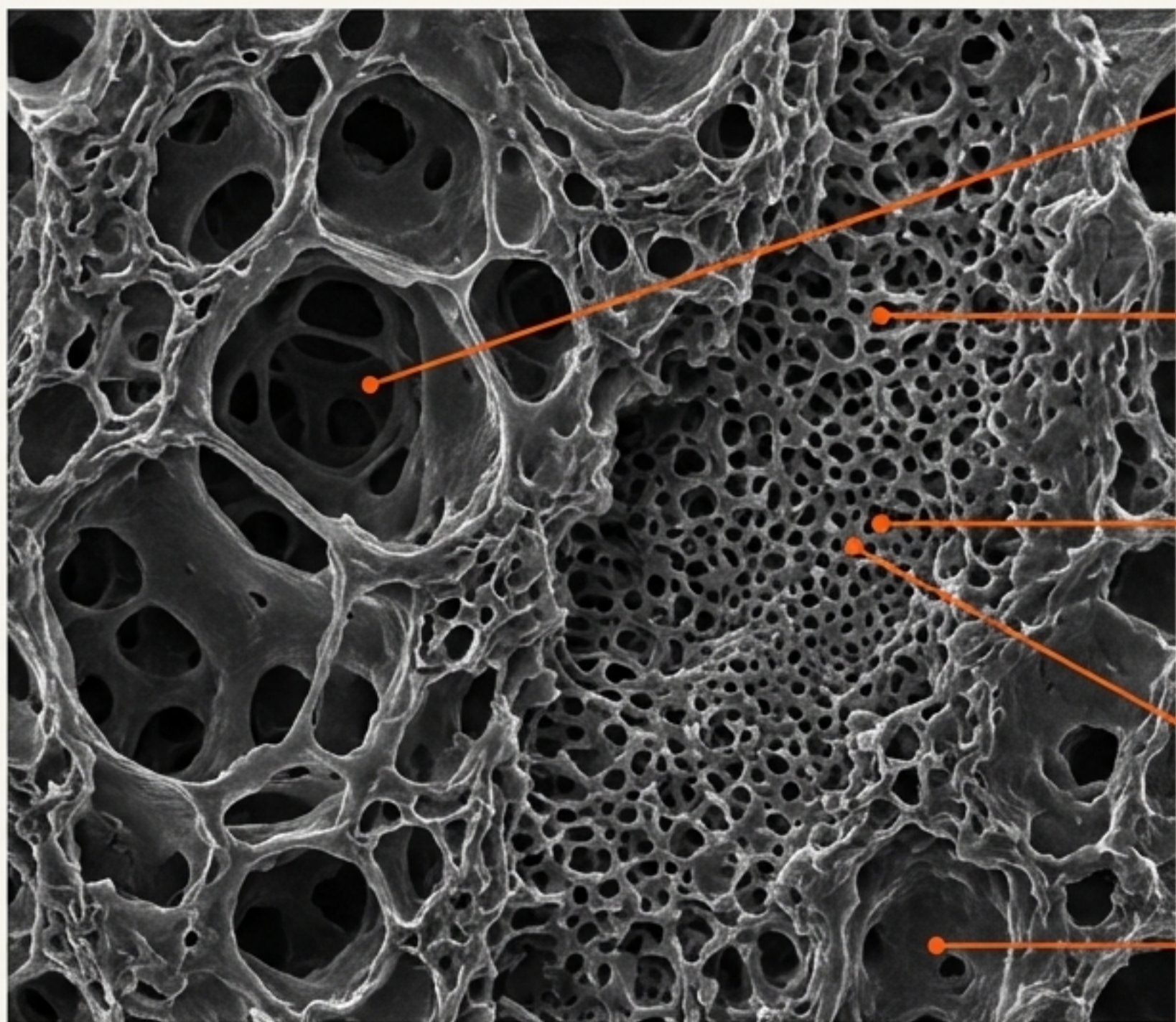
Nhiệt Độ Quyết Định Cấu Trúc

→ **~600°C:** Ưu tiên tạo ra **Pyrrolic N**.

→ **700°C - 800°C:** Ưu tiên tạo ra **Pyridinic N** và **Graphitic N**.

Mỗi loại liên kết N mang lại một **chức năng điện hóa riêng biệt**.

Chân Dung Siêu Vật Liệu: Carbon Aerogel từ Xơ Dừa



Cấu trúc xếp phân cấp: Tối ưu cho việc vận chuyển ion và chất lỏng.



Diện tích bề mặt cực lớn: Gần 2000 m²/g.



Khả năng dẫn điện tốt: Nhờ mạng lưới carbon được graphit hóa.



Chức năng hóa bề mặt: Pha tạp Nitơ tăng cường hoạt tính điện hóa.



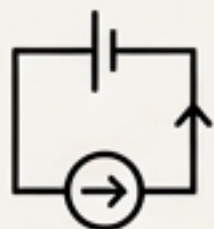
Nguồn gốc bền vững: Từ phụ phẩm nông nghiệp.

Từ Thuộc Tính đến Hiệu Năng Vượt Trội

Thuộc Tính Vật Liệu



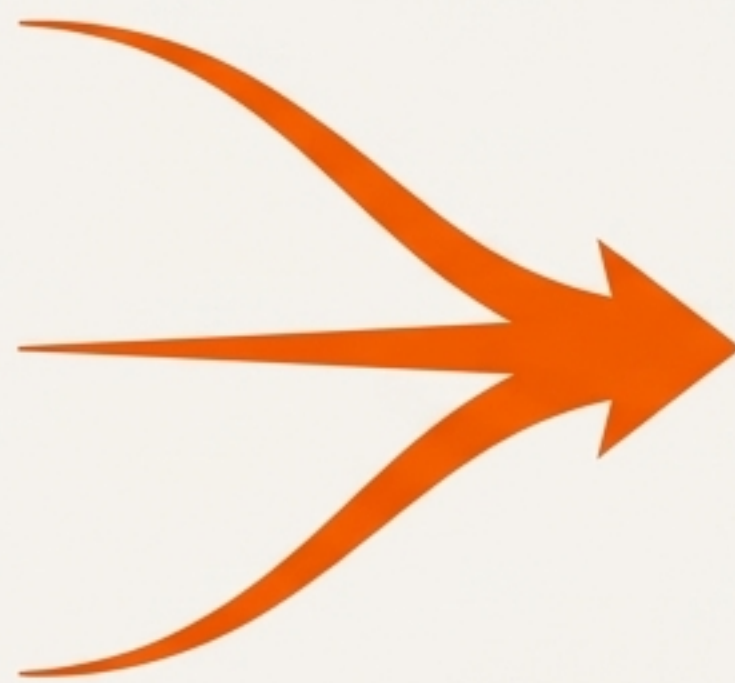
Diện tích bề mặt lớn



Độ dẫn điện cao



Cấu trúc xốp phân cấp



Lợi Ích Hiệu Năng

→ Mật độ lưu trữ năng lượng và điện dung cao.

→ Tốc độ sạc/xả nhanh, điện trở trong thấp.

→ Vận chuyển ion hiệu quả, tăng cường tốc độ phản ứng.

Mở Ra Kỷ Nguyên Mới: Các Ứng Dụng Tiềm Năng



Lưu Trữ Năng Lượng

Điện cực cho Siêu tụ điện (Supercapacitors) hiệu suất cao. Anode cho Pin nước biển (Seawater Batteries).



Xử Lý Môi Trường

Vật liệu hấp phụ hiệu quả để lọc nước và không khí.



Xúc Tác Điện Hóa

Chất xúc tác cho các phản ứng hóa học quan trọng.

Toàn Cảnh: Biến Phụ Phẩm Nông Nghiệp thành Giải Pháp Công Nghệ Cao



- **Đổi Mới:** Một quy trình khoa học tiên tiến để tạo ra vật liệu hiệu suất cao.
- **Bền Vững:** Tận dụng nguồn tài nguyên tái tạo, giảm thiểu rác thải.
- **Giá Trị:** Nâng tầm giá trị cho phụ phẩm nông nghiệp, mở ra cơ hội kinh tế mới.



Tương lai được xây dựng từ những vật liệu của ngày hôm nay.